

bok25

基礎課

、計算機網絡



2025/10/10 10:10:10



移动IP的基本概念



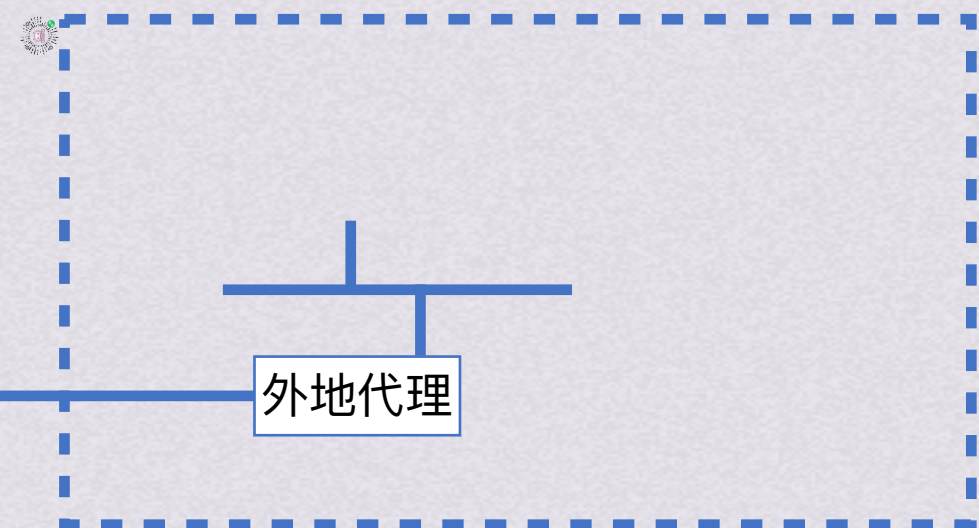
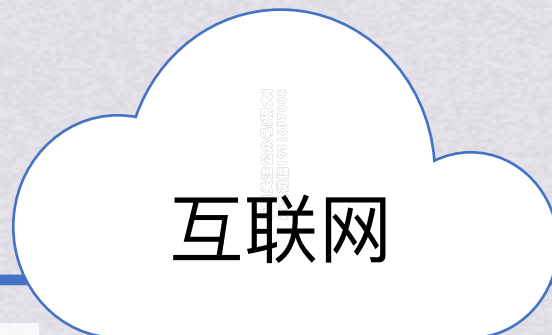
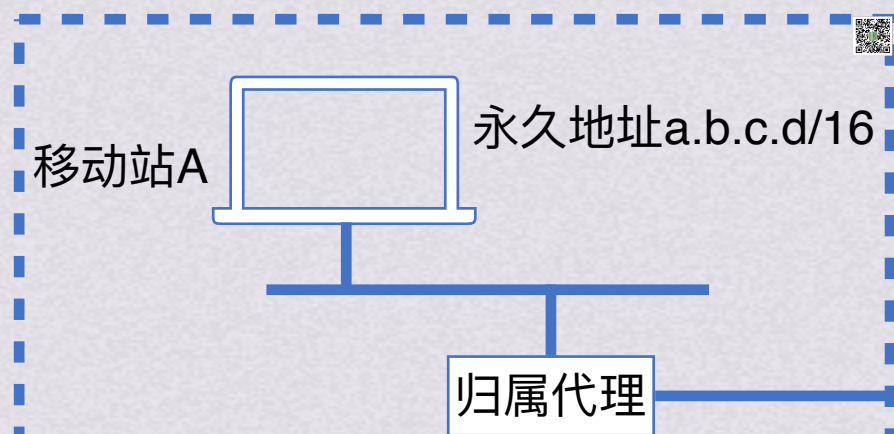
移动IP的基本概念

移动IP设计的目的是为了让移动设备用户，能够从一个网络中，移动到另一个网络系统，但是设备的IP地址保持不变

永久地址和归属网络的关联是不变的

归属网络N1 a.b.0.0/16

被访网络N2 c.0.0.0/8



移动站原始连接到的网络N1叫做归属网络

移动站A必须有一个原始地址，即永久地址或归属地址

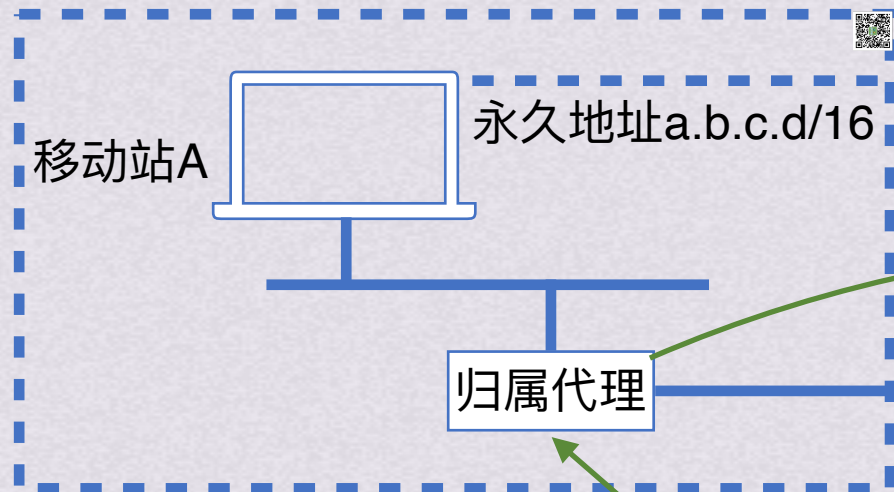


移动IP的基本概念

移动站A移动到另一个地点，所接入的网络N2称为被访网络或外地网络

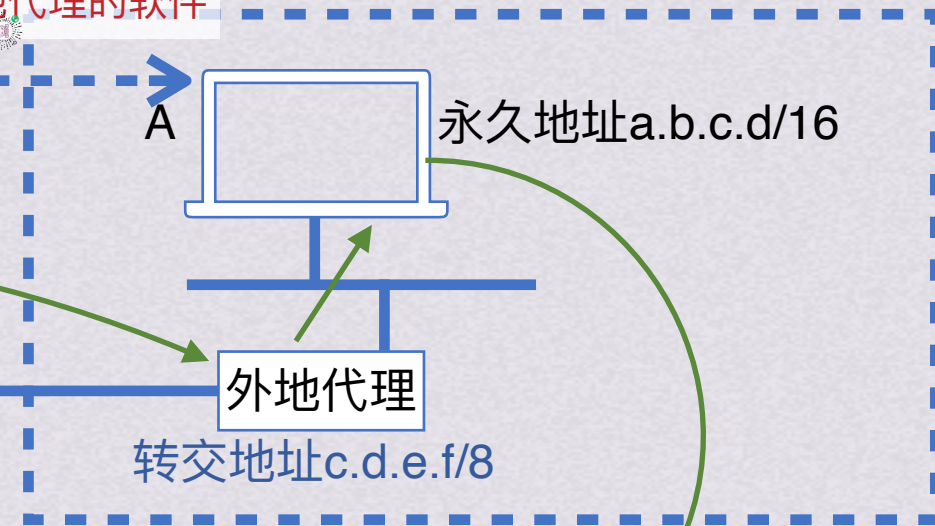
永久地址和归属网络的关联是不变的

归属网络N1 a.b.0.0/16



移动站本身有时也可以充当外地代理
这时转交地址叫做同址转交地址
移动站需要配备支持自己充当外地代理的软件

被访网络N2 c.0.0.0/8



归属代理通常是连在归属网络上的路由器
作为代理的功能是在应用层完成的
归属代理既是路由器，也是主机

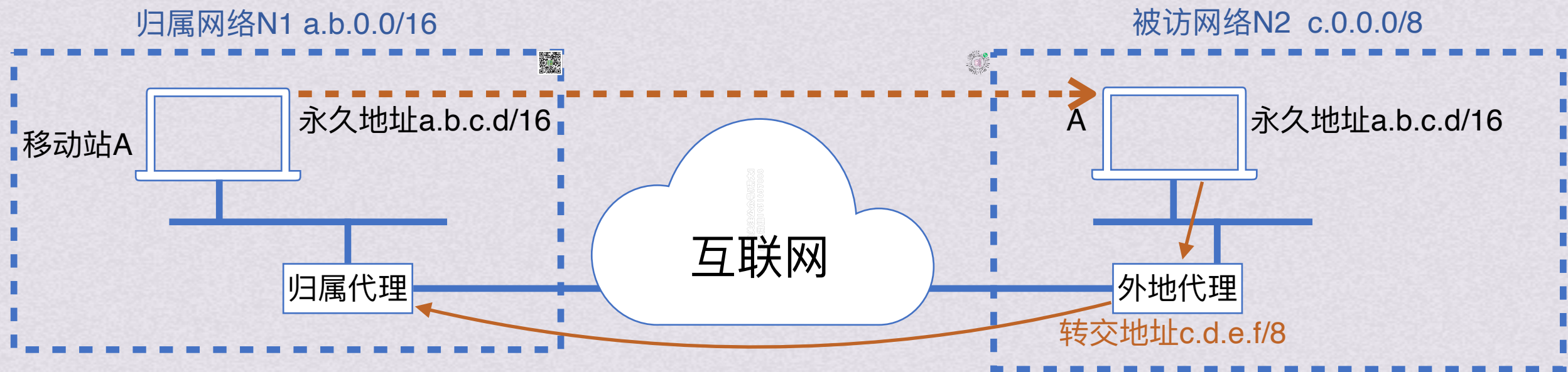


外地代理通常是连在被访问网络上的路由器
任务是要为移动站A创建一个临时地址(转交地址)
转交地址的网络号和被访网络一样
并且要把移动站A的转交地址通知A的归属代理
转交地址不唯一，外地代理可以给好几个移动站指派同样转交地址
因为外地代理向移动站发数据报时直接使用MAC而不用ARP
所以不会引起混乱



移动IP的基本概念

移动站接入被访网络时，需要向外地代理进行登记，来获得临时转交地址



外地代理要向移动站的归属代理登记转交地址



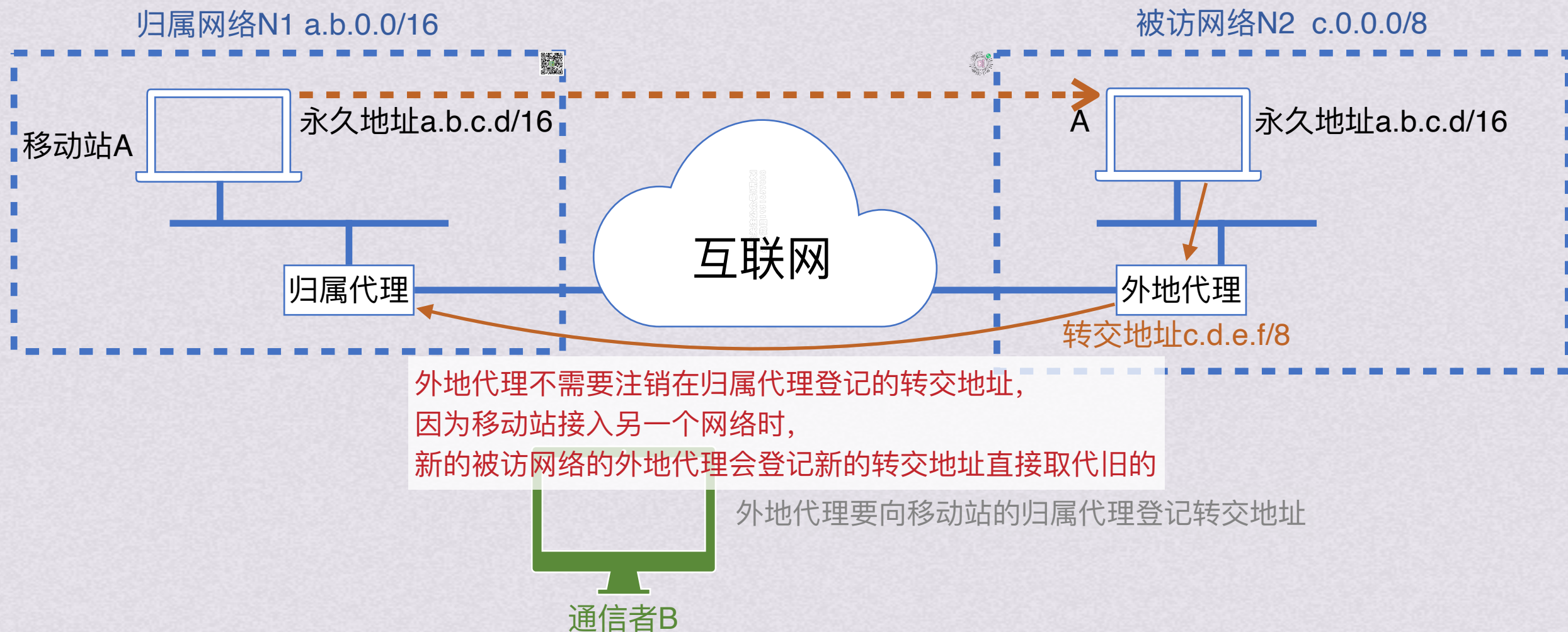
通信者B



移动IP的基本概念

移动站接入被访网络时，需要向外地代理进行登记，来获得临时转交地址

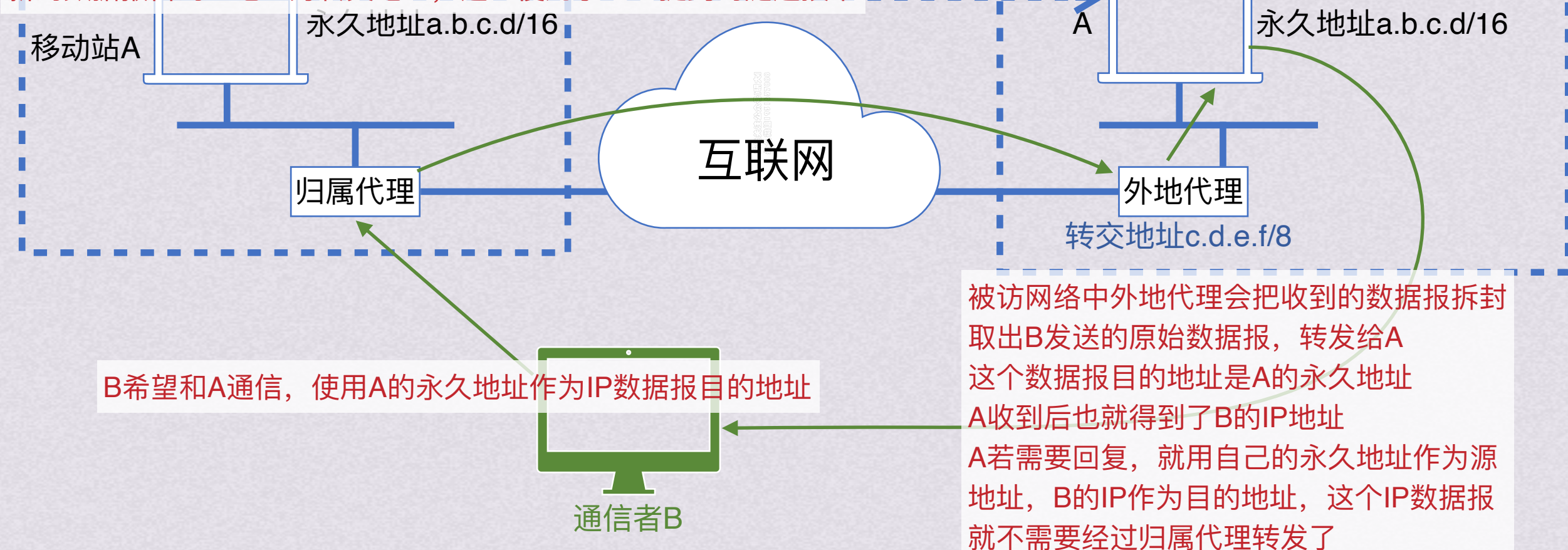
移动站离开被访网络时，要向被访网络注销原来的登记





移动IP的基本概念

A离开归属网络时，归属代理会截获该数据报，此时已知A的转交地址，归属代理将这个数据报再次封装，新的数据报目的IP地址为转交地址，这里使用了IPv6提到的隧道技术





移动IP的基本概念

